

1. 若有一個物體甲的質量為 3 kg ，速度為 4 m/s 向東，另一個物體乙的質量為 4 kg ，速度為 2 m/s 向西。則甲、乙兩個物體的動量之和為 _____ $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 向東。

2. 小明將一質量 2.0 kg 的滑車沿著斜面滑下，發現滑車的「速度-時間」關係如附圖所示，則在第 5 秒 時，滑車的動量為 _____ $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 。

3. 某輛台車載著工人與一批沙包（整車總質量為 120 kg ），正以 4 m/s 的速度在水平鐵軌上向右行駛。忽略鐵軌的摩擦阻力，當工人以相對地面 5 m/s 的速度向左，將質量 20 kg 的沙包擲出時，台車的速度量值變為 _____ m/s 。

4. 質量為 M 的質點在水平面上作等速度直線運動。今以平面上的 P 點為參考點時，已知質點通過軌跡上 X 點的角動量量值為 J ，則該質點通過軌跡上另一點 Y 時的角動量量值為 _____。

5. 質量為 $2M$ 的甲球與質量為 $3M$ 的乙球分別固定在一長度為 D 的輕細桿兩端，並繞其質心以角速率 ω 旋轉，轉軸與細桿垂直，旋轉時細桿長度不變。若細桿與兩球的大小均可忽略，則相對於質心，此轉動系統的角動量量值為 _____。

6. 一光滑水平桌面中心穿有一小孔，以輕繩繫住一質點後穿過小孔，輕繩的另一端施力，使質點在桌面上作半徑為 R 、速率為 v 的等速率圓周運動。今逐漸增加向下的拉力，使圓周運動的半徑縮小為 $31R$ ，則質點的速率變為原來的 _____ 倍。

7. 一質量為 1500 kg 的電動車在路口 ($x=0$) 靜止等待，綠燈亮起後開始在筆直水平道路上沿 $+x$ 方向作直線運動，前 300 m 的加速度 a 與位置 x 之關係為：0~100m 時 $a=4 \text{ m/s}^2$ ；100~300m 時 a 由 4 m/s^2 均勻遞減至 0 m/s^2 。在該段路途中，電動車的最大速率為 _____ m/s 。

8. 質量為 4 kg 的物體在直線上運動，其速度與時間的函數關係為 $v(t)=3t+2$ (SI制)，該物體在第 3 s 末的動能為 _____ J。

9. 櫻花鉤吻鮭在溪流中逆流而上，遇到垂直落差高度為 0.5 m 的小瀑布。若鮭魚的質量為 8 kg，當牠成功由下方水域躍至上方水域時，其重力位能的變化量為 _____ J。(假設重力加速度 $g=10 \text{ m/s}^2$)

10. 有一質量為 M 的木塊，以初速度 u 沿著水平面滑上一無摩擦的固定長斜面，則該木塊在此斜面上可爬升的最大鉛直高度為 _____。(重力加速度為 g)

11. 某滑水道距水面高度為 5 m，一遊客質量 40 kg，由頂端自靜止開始滑下。當他滑至底部水面時，速率為 4 m/s，則在此滑行過程中，該遊客的力學能損失了 _____ J。(重力加速度 $g=10 \text{ m/s}^2$)

12. 重量為 15000 N 的貨車，在水平道路上以 10 m/s 的速率直線前進。若駕駛忽然緊急煞車，貨車滑行了 20 m 後完全停住，則在此煞車過程中，最多會產生 _____ J 的熱能。(重力加速度 $g=10 \text{ m/s}^2$)

13. 網球選手揮拍擊球時，假設球拍與網球的碰撞過程為一維完全彈性碰撞。若球拍質量遠大於靜止的網球，且碰撞前一瞬間球拍的速度為 30 m/s 向前，則碰撞後瞬間，球拍的速度極為接近 _____ m/s 向前。

14. 在平直光滑軌道上有一運動中的甲車（質量 m_1 ），與另一靜止的乙車（質量 m_2 ）發生正面的完全彈性碰撞。若碰撞後甲車反彈，且其反彈速度的量值為撞擊前速度量值的 $\frac{1}{3}$ ，則 m_1 與 m_2 的質量關係為 $m_2 = 2m_1$ 。

15. 光滑水平面上有依序排列的三個物體，甲質量為 $2m$ 、乙質量為 m 、丙質量為 $3m$ 。初始時乙和丙均為靜止，而甲以等速度 v 向右行進並先撞擊乙。若這三個物體間的碰撞皆為「完全非彈性碰撞」，則所有碰撞結束後，這三個物體的運動方向為 _____。

16. 一具有可動活塞的氣缸中裝有 2 莫耳的理想氣體，氣體之起始溫度為 400 K，體積為 0.8 m^3 。今維持氣缸外之壓力不變，再將 2 莫耳的同種理想氣體緩緩灌入氣缸中，並將其溫度冷卻至 300 K。則最後達到熱平衡時，氣缸中氣體的體積變為 _____ m^3 。

17. 兩鋼瓶甲、乙的內部容積比為 3:2，分別裝有不同的單原子理想氣體，已知瓶內氣體的莫耳數比為 3:1。若測得甲、乙兩鋼瓶的壓力比為 4:1，則兩鋼瓶內氣體分子的平均動能比為 _____。

18. 一體積可變的密閉容器內裝有定量的理想氣體，當氣體的溫度為絕對溫度 T_0 、體積為 V_0 時，氣體分子的方均根速率為 v_0 。若經由某一過程達到熱平衡後，氣體的體積變為 $3V_0$ 、溫度變為 $9T_0$ ，則此時氣體分子的方均根速率變為 _____。

19. 一個水平放置的絕熱容器，以一片可自由滑動的絕熱隔板分隔為兩室，兩室中裝有同一種單原子理想氣體。當隔板達靜力平衡時，右室之絕對溫度為 T ，且左室與右室氣體的莫耳數比為 2:1，體積比為 3:1。若將隔板抽離使兩室相通，在不對氣體做功且無熱量散失的情況下，容器中氣體最後達到熱平衡時之絕對溫度為 _____。

20. 兩個絕熱容器內裝有相同的理想氣體，初始狀態下兩容器的壓力相等。其中甲容器的體積為 V ，溫度為 200 K；乙容器的體積為 $3V$ ，溫度為 600 K。若使這兩個容器互相連通並達到熱平衡，則最終氣體的絕對溫度為 _____ K。
